PROCESS-SYNCHRONIZATION

경쟁 상태와 뮤텍스·세마포어·모니터

연관 기출 · 126-1-3, 139-4-2, 136-4-2

한눈에 이해

여러 작업이 같은 값을 고칠 때 순서에 따라 결과가 달라지지 않도록 출입 순서를 정합니다.

정의와 핵심 원리

경쟁 상태는 공유 상태를 다루는 실행의 상대적 순서가 결과를 바꾸는 현상입니다. 임계 구역은 공유 불변 조건을 바꾸는 코드이며 동기화는 상호배제와 실행 순서를 보장합니다.

• 뮤텍스는 소유자가 있는 배타 잠금입니다. 잠근 스레드가 해제하는 것이 원칙이며 재진입 가능 여부는 별도 속성입니다. 세마포어는 자원 개수를 원자적으로 감소·증가시키는 계수기여서 다른 실행 주체의 신호 전달에도 사용할 수 있습니다.

• P는 자원이 없으면 대기하고 있으면 계수를 감소시키며 V는 반환·통지를 수행합니다. 값 읽기와 감소 자체가 원자적이어야 합니다. 모니터는 공유 상태·연산·상호배제를 캡슐화하고 조건변수로 조건 충족을 기다리게 합니다.

• 조건변수 대기는 잠금을 풀고 대기한 뒤 깨어나 잠금을 다시 얻습니다. 깨어났다는 사실은 조건이 여전히 참이라는 보장이 아니므로 while로 조건을 재검사합니다. 잠금 순서 불일치는 교착상태를 만들며 긴 임계 구역은 경합과 응답 시간을 늘립니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
뮤텍스	한 소유자에게만 접근 허용	공유 자료를 보호하며 소유자가 잠금 해제
세마포어	N개 자원 관리 또는 순서 신호	잠금 소유자를 따로 두지 않음, 중복 V 주의
모니터	상태·연산·조건 대기 결합	언어·런타임의 대기 방식 확인

적용 예제

잔액 감소의 갱신 분실

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 잔액 100에서 T1은 10, T2는 20 인출

1. 두 스레드가 잔액 100을 읽고 각각 90과 80을 차례로 쓰면 최종 잔액은 잘못된 값인 80이 됩니다.

2. 잔액을 읽고 차감한 뒤 쓰는 전체 구간을 lock과 unlock으로 보호합니다.

3. T1 다음에 T2가 실행되면 잔액은 100 → 90 → 70입니다. 반대로 실행해도 최종 잔액은 70입니다.

4. 원자 감소만으로 복수 계좌 이체의 전체 불변조건까지 보장되지는 않습니다.

결과·해석: 필요한 공유 불변 조건의 범위를 함께 잠가 최종 70을 보장합니다.

전제·주의: 단일 CPU도 선점으로 경쟁이 발생합니다. 스핀락은 잠들 수 없는 문맥 등 실제 조건에 맞게 선택합니다.

답안 골격과 혼동 방지

경쟁상태 사례 → 임계 구역 조건 → 세 기법 원리·표 → P/V 예 → 교착·기아·경합

- volatile은 상호배제의 대체물이 아닙니다.
- 초깃값이 1인 세마포어와 뮤텍스는 소유권의 의미가 다릅니다.

내용을 가리고 회상

1. 상호배제와 순서 동기화의 차이는 무엇입니까?

2. 조건변수 대기에 while이 필요한 이유는 무엇입니까?

3. 잘못된 V 호출은 어떤 문제를 만듭니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Lock types and their rules - Linux Kernel documentation; 상시 문서; 확인 2026-11-05.